

4-тарау. ОТТЕКТІ ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР

§21. Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы

Оқу мақсаттары: спирттер, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары, эфирлердің функционалдық топтарының құрылысын сипаттау; спирттер, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары, эфирлердің құрылымдық формулаларын құру және IUPAC бойынша атау.

Цели обучения: описывать строение функциональных групп спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, эфиров; составлять структурные формулы спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, эфиров и называть их по IUPAC.

Learning objective: to describe the structure of functional groups of alcohols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters; to make structural formulae of alcohols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and name them according to IUPAC.



Қаныққан көмірсутектердің номенклатурасын еске түсіріңдер.

Оттекті органикалық қосылыстар – көміртек пен сутектен басқа, тағы бір элемент – оттег атомы бар қосылыстар. Оттег атомы органикалық қосылыстардың нақты кластарын анықтайтын, әртүрлі функционалдық топтардың құрамында болады. Функционалдық топтар немесе атомдар көмірсутектердегі сутек атомының орнын басады. Негізгі оттекті органикалық қосылыстар 3-сызбанұсқада берілген.

Құрамында оттег атомы бар органикалық қосылыстарға органикалық қосылыстардың үлкен кластары жатады: спирттер, фенолдар, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары, қарапайым және күрделі эфирлер және т. б.



3-сызбанұсқа. Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі

Спирттер молекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар органикалық қосылыстар. R(OH) спирттің жалпы формуласы, мұнда R – көмірсутек радикалы, мысалы $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{OH}$ (этил спирті немесе этанол).

Фенолдар бензол сақинасында көміртек атомдарымен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар ароматты көмірсутектердің туындылары, мысалы, $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$ (фенол, гидроксibenзол).

Альдегидтер молекула құрамында карбонилді топ >C=O сутек атомымен және көмірсутек радикалымен байланысқан органикалық қосылыстар.

Кетондар екі көмірсутекті радикалдармен байланысқан карбонилді функционалды тобы бар органикалық қосылысты айтамыз. Қаныққан альдегидтер мен кетондардың жалпы формуласы – $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$. Қарапайым өкілдер: CH_2O формальдегид (құмырсқа альдегиді немесе метаналь);

$\text{CH}_3 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{H} \end{array}$ – ацетальдегид (сірке альдегиді немесе этаналь),

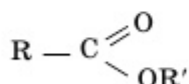
$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ ацетон (диметилкетон немесе пропанон-2).

Карбон қышқылдары құрамында көмірсутек радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше карбоксил тобы – COOH бар органикалық қосылыстар. Карбоксил тобы карбонил және гидроксил тобынан құралады. Карбон қышқылдары:

а) молекуладағы карбоксилді топтардың санына байланысты бірінегізді, екінегізді және көпнегізді; ә) көміртек

қаңқасына байланысты қаныққан, қанықпаған және ароматты карбон қышқылдары болып жіктеледі. Қаныққан біртегізді карбон қышқылдардың жалпы формуласы $C_n H_{2n} O_2$ немесе $C_n H_{2n+1} COOH$.

Күрделі эфирлер табиғатта кең тараған. Олар биологиялық өте маңызды қосылыстар. Гүлдер мен жемістердің құрамында күрделі эфирлер болуына байланысты олардың хош иістері болады. Өсімдік және жануарлар майлары күрделі эфирлерге жатады. Карбон қышқылдарының күрделі эфирлерін қышқылдардың карбоксил тобындағы сутек атомының орнын көмірсутек радикалы басқан, сутектің немесе спирттердегі гидроксил тобының орнын органикалық қышқылдың радикалы басқан туындылар деп қарастыруға болады:



Күрделі эфирлерді органикалық немесе бейорганикалық қышқылдарды спирттермен (этерификация реакциясы) өрекеттестіріп алады.

Жай эфирлер – екі көмірсутек радикалы өзара оттегі атомымен (оттегі көпіршесімен) байланысқан, жалпы түрде формуласы $R-O-R'$ болып келетін химиялық қосылыстар, мұндағы R және R' – көмірсутек радикалдары. Жай эфирлерге құрылымдық изомерия және спирттермен класаралық изомерия тән.

Химиялық тұрғыдан жай эфирлер инертті, органикалық реакцияларда еріткіштер ретінде пайдаланылады. Атмосфералық оттегімен баяу реакцияға түсіп, пероксидтер түзеді, пероксидтер жарылыс қаупі бар қосылыс (сол себептен дәрігерлер диэтил эфирін наркоз ретінде пайдаланудан бас тартты).

Спирттерді **дегидратациялау** реакциясы арқылы қарапайым эфирлер алады. Мысалы, күкірт қышқылы қатысында этил спиртін дегидратациялағанда диэтил эфирі түзіледі:

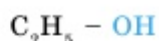


Егер екі түрлі спиртті қолдансақ, өртекті көмірсутек радикалы бар жай эфир түзіледі (c – сұйықтық).

Спирттер (IUPAC) жүйелік атау бойынша қаныққан көмірсутектердің атауына – ол жұрнағы жалғанады, гидроксигрупптың орнын қажет болса сандар арқылы көрсетеді. Мысалы:



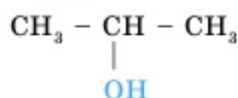
метанол



этанол

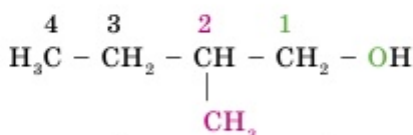


пропанол-1

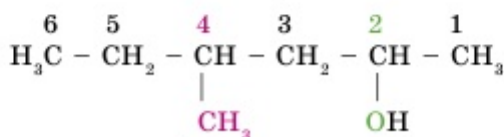


пропанол-2

Нөмірлеу көміртек қаңқасында OH-тобына жақын жерден басталады.



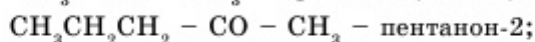
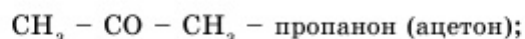
2-метилбутанол-1



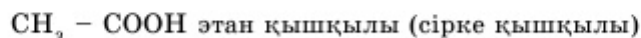
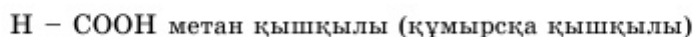
4-метилгексанол-2

Альдегидтердің (IUPAC) жүйелік атаулары тиісті қаныққан көмірсутектің атауына – *аль* жұрнағы жалғанады. Тізбектің нөмірленуі көміртектің карбонилді атомынан басталады.

Кетондардың жүйелік атауы қаныққан көмірсутектер атауына – *он* жұрнағы жалғануы арқылы, тізбектің нөмірленуі кетон тобына жақын көміртек атомынан басталады. Мысалы:



Қышқылдардың жүйелік атауы тиісті көмірсутектің атауына **қышқылы** сөзін қосып айтады. Орынбасушылардың орнын көрсету үшін, нөмірлену карбоксил тобы жақтан басталады. Мысалы:



Күрделі эфирлердің аттары олардың құрамына кіретін қышқылдар мен спирттердің қалдығынан құралады (25-сурет). Халықаралық номенклатура бойынша қышқылдың атына спирт радикалының атын қосымша етіп, *-oat* жалғауын жалғап атайды:

Құрылымдық формула. Хош иіс	Күрделі эфирдің атауы
Алма  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$	2-метилбутан қышқылының этил эфирі
Шие  $\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{C}_5\text{H}_{11}$	Құмырсқа қышқылының амил эфирі
Алмұрт  $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \underset{\text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}}{\text{O}}$	Сірке қышқылының изоамил эфирі
Ананас  $\text{C}_3\text{H}_7 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$	Май қышқылының этил эфирі (этилбутират)
Банан  $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \underset{\text{O} - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}}{\text{O}}$	Сірке қышқылының изобутил эфирі (изоамилацетаттың иісі бананның иісі сияқты)
Жасмин  $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_5$	Сірке қышқылының бензил эфирі (бензилацетат)

25-сурет. Кейбір күрделі эфирлердің номенклатурасы

Күрделі эфирлердің қысқаша атаулары спирт қалдықтарында (R') радикалдың атауы және қышқыл қалдықтарында $RCOO$ тобының атауы бойынша құрылады. Мысалы, $CH_3COOC_2H_5$ сірке қышқылының этил эфирі – *этилацетат* деп аталады.



Тірек түсініктер: оттек бар органикалық қосылыстар, спирттер, фенолдар, альдегидтер және кетондар, карбон қышқылдары, эфирлер.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар	
Білу	Түсіп қалған сөздерді орнына қойыңдар: Құрамында _____ радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше _____ тобы – $COOH$ бар қосылыстарды _____ деп атайды.	
Түсіну	Осы қосылыстар мен функционалдық топтар арасында сәйкестікті орнатыңдар:	
	Оттекті қосылыстар	Функционалдық топ
	Спирттер	карбоксилді
	Альдегидтер мен кетондар	гидроксилді
Қолдану	Карбон қышқылдары	карбонилді
	Оттекті органикалық қосылыстардың құрылымдық формуласын жазыңдар:	
	а) пентанол-3	
	ә) 2-метилбутаналь	
Талдау	б) 3,3-диметилпентан қышқылы	
	Спирттегі көміртектің, сутектің және оттектің массалық үлесі тиісінше 52,18%; 13,04% және 34,78% -ға тең. Осы спирттің молекулалық формуласын құрастырыңдар. (C_2H_6O)	
Жинақтау	Қаныққан біратомды спирт буларының оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы 2,875-ке тең. Спирттің молекулалық формуласын құрастырыңдар. (C_2H_5OH)	
Бағалау	Спирттер және альдегидтер арасында қандай ұқсастық пен айырмашылық бар?	

§22. Біратомды және көпатомды спирттер. Фенолдар

Оқу мақсаты: спирттердің құрылымдық, функционалдық топ, класаралық изомерлерінің формулаларын құру және жіктелуін атау; спирттердің және фенолдың алу жолдарын білу.

Цель обучения: называть классификации и составлять формулы изомеров: структурных, функциональных групп и межклассовых для спиртов; знать способы получения спиртов и фенолов.

Learning objective: to name classifications and to make formulas of isomers: structural, functional groups and interclass for alcohols; to know how to obtain alcohols and phenols.



Органикалық қосылыстардың қандай кластарын білесіңдер?

Функционалдық топ деп нені атайды? Спирттің функционалдық тобы мен жіктелуін атаңдар.

Спирт деп көмірсутекті радикалымен тікелей байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар органикалық қосылыстарды айтамыз.

Спирттердің жіктелуі

Спирттер әртүрлі құрылымдық белгілері бойынша жіктеледі.

1. Гидроксил топтардың саны бойынша спирттер:

– *біратомды* (бір топ – OH)

Мысалы, $\text{CH}_3 - \text{OH}$ метанол, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ этанол

– *көпатомды* (екі, үш және одан да көп).

Көпатомды спирттердің қазіргі атауы – полиолдар (диолдар, триолдар және т.б.). Мысалы:

– *екіатомды спирт* – этиленгликоль (этандиол)

$\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

– *үшатомды спирт* – глицерин (пропантриол-1,2,3)

$\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$

2. Гидроксотоп қандай көміртек атоммен байланысуына байланысты:

Біріншілік: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ біріншілік бутил спирті.

Екіншілік: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$ екіншілік бутил спирті.

Үшіншілік: $(\text{CH}_3)_3 - \text{COH}$ үшіншілік бутил спирті

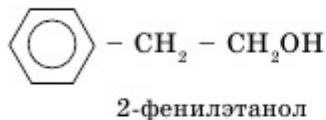
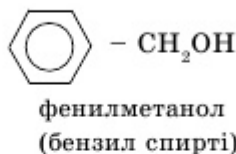
Спирттердің жіктелуі жалпы түрде және мысалдармен 7-кестеде берілген.

7-кесте. Гидроксил тобының орналасуы бойынша спирттердің жіктелуі

Біріншілік	Екіншілік	Үшіншілік
$\text{R} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	$\begin{array}{c} \text{R} - \text{CH} - \text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{R} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$
$\text{CH}_3 - \text{OH}$ метанол $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ этанол	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ пропанол-2	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ 2-метилбутанол-2

3. Көміртек қаңқасы бойынша спирттер:

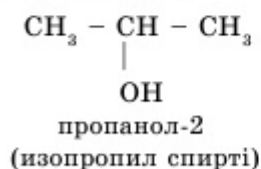
- қаныққан (мысалы, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ этанол)
- қанықпаған ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$ пропен-2-ол)
- ароматты ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ – фенол) болып жіктеледі.



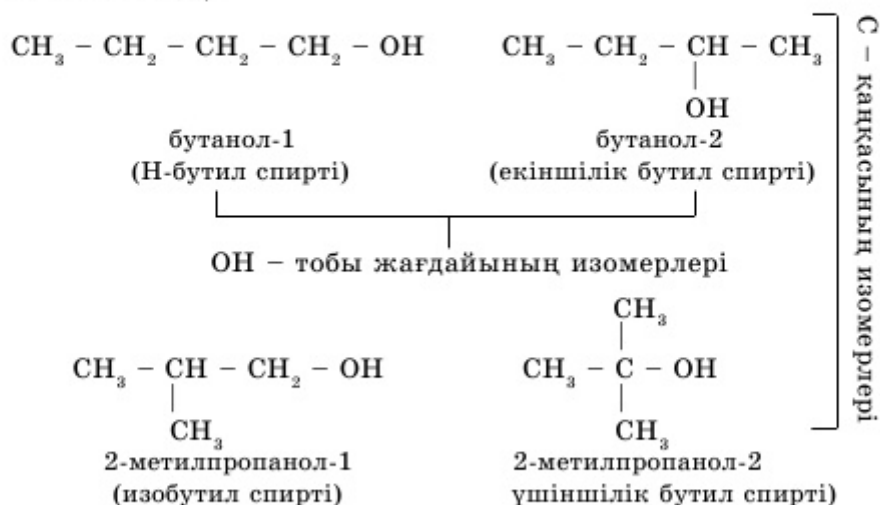
Спирттердің изомерлері

Спирттерге құрылымдық изомерия тән:

1) OH -тобы жағдайының изомериясы – C_3 -тен бастап, (мысалы, пропанол – $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ екі изомер);



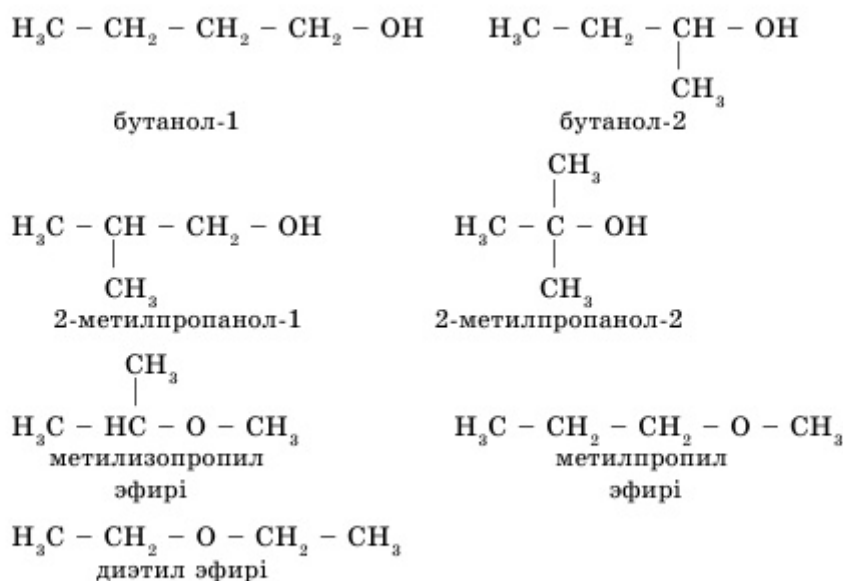
2) көміртек қаңқасы – C_4 -тен бастап;
(мысалы, C_4H_9OH формуласы 4 құрылымдық изомерге сәйкес келеді).

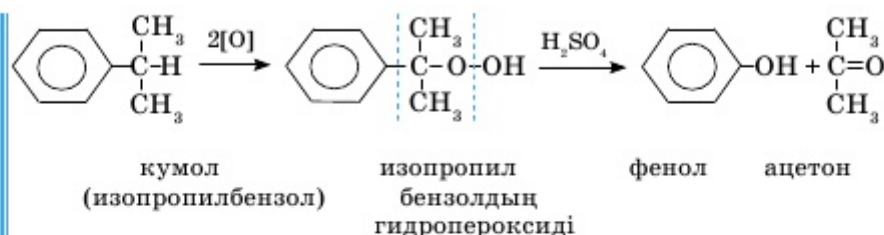


3) класаралық изомериясы — спирттердің изомерлері жай эфирлер.

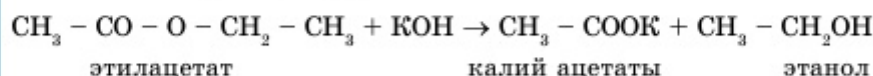
Мысалы, этил спирті $CH_3CH_2 - OH$ және диметил эфирі
 $CH_3 - O - CH_3$

$C_4H_{10}O$ құрамының қосылысында мынадай изомерлері бар:





4. Карбон қышқылдарының күрделі эфирлерінің гидролизі қышқылдық та, сілтілік ортада да (сулы немесе спиртті КОН, NaOH ерітінділері) өтеді:

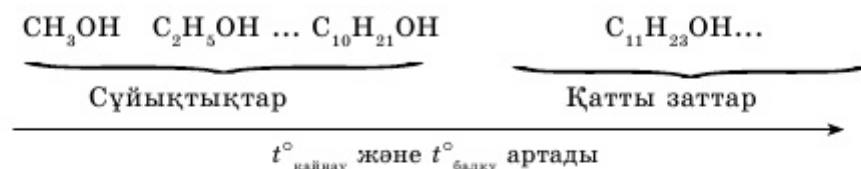


5. Спиртті алудың биохимиялық тәсілдеріне құрамында көмірсулар бар табиғи шикізатты спирттік ашыту жатады.



Спирттердің физикалық қасиеттері

$\text{C}_1 - \text{C}_{10}$ спирттер сұйықтықтар;
 C_{11} -ден бастап қатты заттар (8-кесте). Қаныққан спирттердің жалпы формуласы $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$



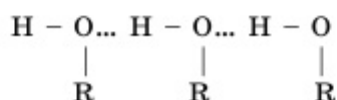
8-кесте. Спирттердің физикалық қасиеттері

Атауы	Формуласы	$t_{\text{балқу}}^{\circ}\text{C}$	$t_{\text{қайнау}}^{\circ}\text{C}$
Метил	CH_3OH	-97	64
Этил	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	-114	78
Пропил	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-120	92
Изопропил	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$	-88	82
Бутил	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-90	118

жалғасы:

Екіншілік бутил	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$	-115	99
Үшіншілік бутил	$(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$	+25	83
Циклогексанол	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$	-24	161
Бензил	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$	-15	205
Этиленгликоль	$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	-15,5	198
Глицерин	$\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2\text{OH}$	-18,2	290

Спирттердегі сутектік байланыстар. Спирт молекулалары бір-бірімен бірігіп, сутектік байланыс түзеді, яғни ассоциацияланады. Бұл жағдайда олардың ұшқыштығы азаяды да, молекулалық массалары көбейеді. Мұндай бірігу сутек атомдары есебінен OH функционалдық топтар мен электртерістілігі жоғары атомдарда O, N, F кездеседі:



Тірек түсініктер: біратомдық, екіатомдық, үшатомдық спирт; біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирт, спирттер мен фенолдарды алу, кумолдық әдіс.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	1. Спирттерді оттекті органикалық қосылыстарға неліктен жатқызады? 2. Берілген заттардан спирттерді алу теңдеуін жазыңдар: а) галогеналкилдерден метанол; ә) тиісті көмірсутектерден бутанол -2; б) хлорбензолдан фенол.
Түсіну	1. Амил спиртінің мүмкін болатын изомерлерін жазыңдар және қосылыстарды атаңдар. 2. Қандай алкендерді гидратациялау нәтижесінде, мына спирттерді алуға болады: а) екіншілік спирт; ә) біріншілік спирт; б) үшіншілік спирт?

Қолдану	1. Спирттің құрылымдық формуласын құрастырып, жіктелуін анықтаңдар, а) пентин-4, ол-2 ө) пентанол-3 б) пентантриол -1,3,4 в) гексен-4, ол -1 г) гександиол-2,4 2. Реакция теңдеуін жазып, алынған реакция өнімін атаңдар: а) $C_4H_9Br + H_2O \rightarrow$ ө) $CH_2Cl - CH_2Cl + 2H_2O \rightarrow$ б) $C_6H_5Cl + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + HCl$
Талдау	1. Этиленгликоль жүйелік номенклатурасы бойынша 1,2-этандиол, глицерин – 1,2,3-пропантриол деп аталады. Аналогия бойынша құрамында төрт көміртегі атомы және үш гидроксигрупптары бар көпатомды спиртті жазып, жүйелік номенклатурасы бойынша атаңдар. 2. Спиртті ашыту кезінде 108 г глюкозадан 41,4 г этил спирті түзілді. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымын есептеңдер. (75%)
Жинақтау	1. Егер спирттегі көміртектің массалық үлесі 0,6518 екені белгілі болса, осы құрамға сәйкес келетін қаныққан біратомды спирттің молекулалық формуласын анықтаңдар және бастапқы спиртке изомерлік спиртті көрсетіңдер. (C_4H_9OH) 2. 100 г глюкоза ерітіндісін ашытқанда пайда болған көміртегі (IV) оксидін кальций гидроксиді арқылы өткізе бастады. Тұнбаға 10 г кальций карбонаты түсті. Ерітіндідегі глюкозаның массалық үлесін анықтаңдар. (9%)
Бағалау	1. Спирттердің жіктелуі, номенклатурасы, изомериясы бойынша кластер құрыңдар. 2. Спирттер мен фенолдарды алу тәсілдері мен химиялық қасиеттерін салыстырыңдар.

§23. Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері

Оқу мақсаты: спирттер мен фенолдың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру; спирттер мен фенолдың қолдану аясын атау; спирттердің адам ағзасына уытты әсерін зерделеу.

Цель обучения: составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства спиртов и фенолов; называть области применения спиртов и фенолов; изучать токсичные действия спиртов на организм человека.

Learning objective be able to write the reaction equations that characterize the chemical properties of alcohols and phenols; to name the areas of application of alcohols and phenols; study the toxic effects of alcohols on the human body.



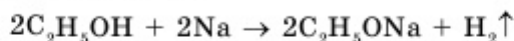
Қандай реакция гидролиз, дегидрлеу және дегидратациялану деп аталады?

Спирттердің қандай физикалық қасиеттерін білесіңдер?

Спирттердің химиялық қасиеттері гидроксил ОН тобының болуымен түсіндіріледі. Молекулада гидроксигрупптың болуына қарамастан, қаныққан спирттердің айқын қышқылдық немесе негіздік қасиеттері жоқ. Олар ерітінділерде иондарға ыдырамайды, сондықтан іс жүзінде электр тогын өткізбейді. Дегенмен белгілі бір реакцияларда спирттер әлсіз қышқылдық және негіздік қасиеттер көрсетеді, яғни екідайлы қасиеттерге ие.

Спирттерге төн реакцияларды қарастырайық.

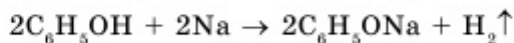
1. Сілтілік металдармен әрекеттесуі. Спирттер сілтілік металдармен (Na, K) әрекеттесіп алкоголяттар түзеді. Метил спиртінен түзілген алкоголят *метилат* деп аталады, этил спиртінен – этилат түзіледі.



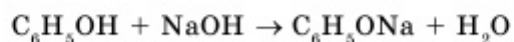
этанол

натрий этилаты

Фенолдың қышқылдық қасиеттері суға және қаныққан спирттерге қарағанда әлдеқайда айқын білінеді. Ол О — Н байланысының үлкен полярлығымен және оның айырылуы кезінде түзілген фенолят ионының тұрақтылығымен түсіндіріледі. Спирттерден айырмашылығы фенолдар сілтілік және сілтілік жер металдарымен ғана емес, сонымен қатар сілті ерітінділерімен де феноляттар түзеді:

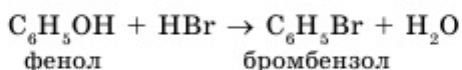
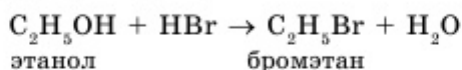


натрий феноляты



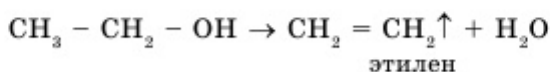
натрий феноляты

2. Галогенсутектермен өзара әрекеттесуі. Спирттерге қышқылдармен әсер еткенде гидроксил тобы қышқыл қалдығымен алмасады, мысалы:

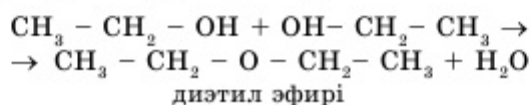


3. Спирттердің дегидратациясы. Спирттер 140°C-дан жоғары температурада сутартқыш заттар әсерінен (концентрлі H_2SO_4 немесе H_3PO_4), дегидратацияланады (суынан айырылады).

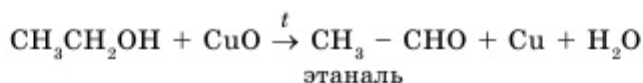
а) молекулаішілік дегидратация



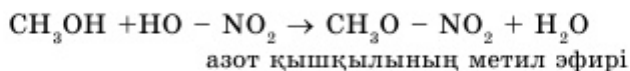
ә) молекулааралық дегидратация



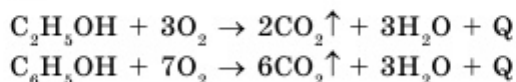
4. Тотықтыру (жұмсақ, альдегидке дейін):



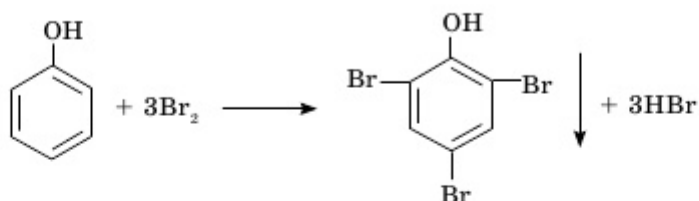
5. Этерификация реакциясы. Этерификация реакциясы спирттердің органикалық және оттекті бейорганикалық қышқылдармен өзара әрекеттесуіне, күрделі эфирлердің түзілуіне әкеледі.



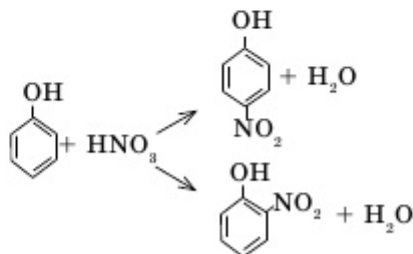
6. Спирттерді жағу. Көптеген органикалық заттар сияқты, спирттер жанады, олар тез тұтанғыш және көп мөлшерде энергия бөледі:



7. Бромдау. Бром суымен реакция оңай, бөлме температурасында және өршіткі қатысынсыз өтеді, 2,4,6-үшбром-фенолдың ақ тұнбасы түзіледі:



8. Нитрлеу. Фенолдың азот қышқылымен өзара әрекеттесуі жұмсақ жағдайда өтеді. Ол үшін сұйық азот қышқылын қолдану жеткілікті. Мұндай жағдайларда бір сутек атомы алмасады: пара-нитрофенол және орто-нитрофенол түзіледі.



Нитротоптардың санын көбейту үшін азот қышқылының концентрациясын арттырып немесе реакцияны күкірт қышқылының қатысуымен жүргізу қажет:



Қарастырылып отырған мысалдарда гидроксил топты бензолдың ядросына енгізу гидроксил тобы мен бензолдың өзара әсерін анық көрсетеді. Бензолдың ядросы гидроксигруппқа әсер етіп, оның қышқылдық қасиетін арттырады. Өз кезегінде, гидроксил тобы бензолдың ядросына әсер етеді, бұл сутек атомдарының оңай алмасуына әкеледі.

Спирттер мен фенолдардың қолдану аясы

Спирттер өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылады. Этанол резеңке, дәрі-дәрмектерді өндіру үшін еріткіш ретінде

пайдаланылады, иіс майлар, алкоголь құрамына енеді, медицинада дезинфекциялаушы зат ретінде қолданылады, сол сияқты спирттен бензин де алуға болады. Төмендегі 26-суретте спирттердің қолдану аймағы көрсетілген.



Парфюмерия



Алкогольді сусындар



Лак-бояу бұйымдары



Органикалық заттар өндірісі

26-сурет. Спирттердің қолданылуы

Фенол және оның туындылары химия өнеркәсібінің маңызды өнімдерінің бірі болып табылады. Өлемдегі фенол өндірісі жылына 2 млн тоннаны құрайды.

Фенол әсіресе фенол-формальдегид пластмассаларын өндіруде көп мөлшерде қолданылады. Оның құрамына ағаш ұны, асбест, мақта мата, шыны талшық, қағаз тәрізді әртүрлі толтырғыштарды қосу техникалық қасиеттерін жақсартуға және карболит, асболит, текстолит, шыны талшықты текстоль, гетинакс тәрізді пластмассаларды алуға мүмкіндік береді.

Пикрин қышқылы күшті қопарғыш зат болып табылады және артиллериялық снарядтарды жабдықтау үшін мелинит, лиддит және шимоза деген атаулармен қолданылады.

Фенол дәрі-дәрмек өндіруде де қолданыс тауып отыр. Фенолдан алынған ең танымал дәрілік заттардың бірі – аспирин. Ұй-жайларды дезинфекциялау үшін сабынды-карболды

ерітінді пайдаланылады (өзірлеу үшін жасыл сабын, фенол және су аламыз), фенолдың қолданылуын 27-суреттен көруге болады.



27-сурет. Фенолдың қолданылуы

Спирттердің адам ағзасына уытты әсері. Этил спирті тарихта алғаш рет шарапты айдау арқылы алынған, сондықтан да шарап спирті деген атпен белгілі болды. Алхимиктер оны «шарап рухы» деп атады (*spiritus vini*), оның спирт деген атауы осыдан шыққан.

Этил спирті халықшаруашылығының әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады. Бұдан алкогольді сусындар да жасалады. Метил спирті улы, алкогольдік сусындарды дайындау үшін пайдаланылмайды. Бірақ иісі бірдей болғандықтан оны кейде этил спирті деп шатастырып қолдану кездеседі. Адамның бұдан соқыр болып қалуы немесе өліп кетуі ықтимал.

Этанол – адамның барлық мүшелер қызметіне зиянды әсер етеді. Спирт суда жақсы ериді де ішек-қарын жолдарының шырышты қабығына қанға тез сіңеді. Осыдан гастрит, асқазан жарасы аурулары пайда болып, ұлтабар уланады. Бауырдың қызметі алкогольді жою болғандықтан, оған да үлкен салмақ түседі. Ішімдікті шамадан тыс ішу бауыр циррозына (ыдырауға) алып келеді. Алкоголь психикалық қабілеттерін төмендетеді, сондықтан адамның жүйке жасушаларына улы әсер етеді.

Жасөспірімдерде маскүнемдік ересектерге қарағанда әлдеқайда қиын. Маскүнемдік синдромы өте тез қалыптасады, агрессивтілік, жиі көңіл-күй ауытқулары. Бұл жағдайда маскүнемдіктен зардап шеккен жас адамның алкогольге деген құмарлығы артады. Кәмелетке толмаған маскүнемдер үшін олардың мінез-құлқына және жағдайына баға беру: психиканың тез өзгеруі – жеке тұлғаны дамытудағы үзіліс, эмоционалды бұрмаланулар, шаршағандық, белсенділіктің төмендеуі, олардың мектептен шығып кетуіне, жұмыссыздануына және т.б. әкеледі.

Алкогольді сусындар: шарап, бренди, арақ, сыра. Сыра ішімдігін ішу – бұл аурудың ең көп таралған түрлерінің бірі.

Фенолдың физиологиялық әсері. Жоғары концентрациядағы фенол терінің және шырышты қабықтың қатты күйіп кетуіне әкеледі. Теріге және шырышты қабықтарға сіңгенде, сонымен қатар бас ауруы, жүрек ақауы пайда болады.



Тірек түсініктер: алкогольаттар, фенолдар, спиртті сусыздандыру, нитраттау, бромдау, этерификация реакциясы, спирттердің жұмсақ тотығуы, спирттердің жануы, спирт, фенол, пикрин қышқылы, аспирин, сабынды-карболды ерітінді.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгейі	Тапсырмалар	
Білу	1. Қаныққан біратомды спирттердің айқын қышқылдық және негіздік қасиеттері не себепті білінбейді?	
	2. Кестені толтырыңдар:	
	Спирттерді қолдану аймағы	Қасиеті
	Химиялық өнеркәсіп	
	Медицина	
	Парфюмерия	
	Тағам өнеркәсібі	
	Отын	